22秋概统期末（回忆版）

（附注：下分位数）

$u_{0.95}=1.645$，$u_{0.975}=1.96$，$u_{0.99}=2.33$，$u_{0.995}=2.58$，$t_{0.95}(18)=1.73$，$t_{0.975}(18)=2.10$

$t_{0.95}(20)=1.72$，$t_{0.99}(8)=2.90$，$t_{0.99}(9)=2.82$，$t_{0.995}(8)=3.36$，$t_{0.995}(9)=3.25$，$t_{0.975}(20)=2.09$

$t_{0.95}(35)=1.690$，$t_{0.975}(35)=2.03$，$t_{0.95}(36)=1.689$，$t_{0.975}(36)=2.028$

$F_{0.95}(9,9)=3.18$，$F_{0.95}(10,9)=3.14$，$F_{0.95}(10,10)=2.98$，$F_{0.975}(9,9)=4.03$，$F_{0.975}(10,9)=3.96$

$F_{0.975}(10,10)=3.72$，$\chi^2_{0.025}(8)=2.18$，$\chi^2_{0.05}(8)=2.73$，$\chi^2_{0.95}(8)=15.51$，$\chi^2_{0.975}(8)=17.53$

$\chi^2_{0.025}(9)=2.70$，$\chi^2_{0.05}(9)=3.33$，$\chi^2_{0.95}(9)=16.92$，$\chi^2_{0.975}(9)=19.02$，$\chi^2_{0.005}(25)=10.52$

$\chi^2_{0.01}(25)=15.52$，$\chi^2_{0.995}(25)=46.93$，$\chi^2_{0.99}(25)=44.31$，$\chi^2_{0.005}(26)=11.16$，$\chi^2_{0.01}(26)=12.20$

$\chi^2_{0.995}(26)=48.29$，$\chi^2_{0.99}(26)=45.64$，$\chi^2_{0.05}*(25)=14.61$，$\chi^2_{0.1}(25)=16.47$，$\chi^2_{0.95}(25)=37.65$

$\chi^2_{0.9}(25)=34.38$，$\chi^2_{0.05}(26)=15.38$，$\chi^2_{0.1}(26)=17.29$，$\chi^2_{0.95}(26)=38.89$，$\chi^2_{0.9}(26)=35.56$

第一部分 选择题

1. 假设A和B是两个随机事件，且$P(A|B)=0.6$，$P(B|A)=0.5$，$P(A\cup B)=0.8$。则$P(A)$的值为（　　）.

A. 0.6　　B. 0.5　　C. 0.4　　D. 0.3

2. 假设$Z\sim N(0,1)$. 则$E(1+Z+Z^2+Z^3)$的值为（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3. 设随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n$互相独立，则根据辛钦大数定律，当$X_1,X_2,X_3,\cdots,X_n$满足以下哪个条件时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$会依概率收敛于其共同的数学期望.

A. 有相同的数学期望　　B. 服从同一离散分布

C. 服从同一泊松分布　　D. 服从同一连续分布

4. 设随机变量X，Y均服从标准正态分布，则以下哪个是正确的？

A. $X+Y\sim N(0,2)$　　B. $X^2+Y^2\sim\chi^2(2)$

C. $\frac{X^2}{Y^2}\sim F(1,1)$　　D. X^2和Y^2均服从$\chi^2(1)$分布

5. 已知$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，为检验总体X的方差是否大于Y的方差，则应作假设（　　）.

A. $H_0:\sigma_1^2>\sigma_2^2$；$H_1:\sigma_1^2\leq\sigma_2^2$　　B. $H_0:\sigma_1^2\geq\sigma_2^2$；$H_1:\sigma_1^2<\sigma_2^2$

C. $H_0:\sigma_1^2<\sigma_2^2$；$H_1:\sigma_1^2\geq\sigma_2^2$　　D. $H_0:\sigma_1^2\leq\sigma_2^2$；$H_1:\sigma_1^2>\sigma_2^2$

第二部分 填空题

1. 掷三粒骰子，则出现的三个点数中最小的点数为3的概率是 _____.

2. 已知随机变量$X\sim N(2,\sigma^2)$，且有$P(2<X<4)=0.3$，则$P(X<0)=$ _____.

3. 已知随机变量X的密度函数为$f(x)=Ae^{-x^2+2x-1}$，$-\infty<x<\infty$，其中A为常数，则$E[X^2]$的具体的值= _____.

4. 设随机变量X的频率函数为$P\{X=-2\}=\frac{1}{2}$，$P\{X=1\}=a$，$P\{X=3\}=b$，且$E[X]=0$，则$D[X]=$ _____.

5. 设随机变量(X,Y)在单位圆$D:x^2+y^2\leq1$内服从均匀分布，则X和Y的相关系数$\rho_{XY}=$ _____.

6. 设(X,Y)服从分布$N(3,1,1^2,1^2,0)$，令$U=X+Y$，$V=X-Y$，则(U,V)服从分布_____.

7. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$是相互独立的随机变量序列，且服从参数为$\lambda=2$的泊松分布，则$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$依概率收敛于_____.

8. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为二项分布总体$X\sim b(6,p)$的一个样本，若$\bar{X}-kS^2$为参数$6p^2$的一个无偏估计，则$k=$____.

9. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为正态总体$N(\mu,6^2)$的一个样本，则$\frac{n(\bar{X}-\mu)^2}{6^2}+\frac{(n-1)S^2}{6^2}$服从分布_____.

10. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自均匀分布总体$X\sim U[\theta,3\theta+4]$的样本，则未知参数$\theta$的矩估计量$\hat{\theta}=$_____.

第三部分　解答题

1. 设(X,Y)为连续型随机变量，其联合密度函数为$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{5}+Cy, & 0<x<1,\ 1<y<5\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

(1) 求常数C的值.

(2) X和Y是否独立？说明理由；

(3) 求$P\{X+Y>3\}$.

2. 设$X_i(i=1,2,3)$是相互独立的泊松随机变量，均值分别为λ_i，$i=1,2,3$. 令$X=X_1+X_2$，$Y=X_2+X_3$，称(X,Y)为二元泊松随机变量.

(1) 求$E[X]$和$D[Y]$；

(2) 求$Cov(X,Y)$；

(3) 求(X,Y)的联合频率函数$P\{X=i,Y=j\}$.

3. 设二维变量随机(X,Y)在区域$D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ x^2<y<\sqrt{x}\}$上服从均匀分布，令$U=\begin{cases}1, & X\le Y\\ 0, & X>Y\end{cases}$.

(1) 写出(X,Y)的联合密度函数；

(2) X和Y是否相互独立？给出理由；

(3) 求$Z=U+X$的分布函数$F(z)$.

4. 已知总体X的密度函数为$f(x)=\begin{cases}\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$其中$\theta>0$为未知参数. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为总体的一个样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$为一相应的样本值.

(1) 求未知参数θ的矩估计量和矩估计值；

(2) 求未知参数θ的最大似然估计值.

5. 假设人体身高服从正态分布，今抽测甲、乙两地区18岁～25岁女青年身高的数据如下：甲地区抽取10名，样本均值1.64m，样本标准差0.2m；乙地区抽取10名，样本均值1.62m，样本标准差0.4m.

(1) 求两正态总体方差比的置信水平为95%的置信区间；

(2) 假设甲地区和乙地区女青年身高的方差相等且未知，求两正态总体均值差的置信水平为95%的置信区间.

6. 设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机的抽取36位考生的成绩，算得平均成绩66.5分，标准差为15分，问在显著性水平0.05下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为70分？给出检验过程.